

EXAMEN DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE 2

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

EXERCICE 1 : Répondez par vrai ou Faux.

1. Dans une étude de corrélation, si y décroît lorsque x croît, la corrélation est dite positive.
2. Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y.
3. Le nombre minimum de couples d'observations qui est requis pour calculer les coefficients de régression a et b est 2.
4. Dans une équation de régression linéaire simple, la valeur de b est toujours une quantité positive.
5. Le signe du r est toujours le même que celui de l'ordonnée à l'origine.
6. Plus la concentration est forte, plus la valeur de l'indice de Gini est faible.
7. La valeur du r varie entre 0 et 1.
8. La proportion de variation qui demeure inexpliquée dans une régression est 1-R.
9. La distribution conditionnelle de Y liée par $X = x_p$ prend p valeurs.
10. Le coefficient de détermination peut varier entre -1 et 1.

Exercice 2 ; Le tableau suivant donne (en Millions) l'évolution de la population de l'Afrique depuis 1950.

Année	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2020
X : Rang de l'année;	1	2	3	4	5	6	7
Y : Population	229	285	366	478	630	808	1031

- 1) Représenter, dans un repère orthogonal, le nuage des points $M_i (x_i, y_i)$.
- 2) Ajuster les données par un ajustement exponentiel de type $y = be^{ax}$?
- 3) On suppose que la situation se poursuit selon le même modèle ; Estimer, à l'aide de cet ajustement, la population de l'Afrique (en millions) en 2030.
- 4) **Exercice 3 :** Le tableau de contingence suivant donne la répartition des âges de l'époux et de l'épouse, relevés sur les registres d'un état civil :

$y_j \backslash x_i$	[15; 20[	[20; 25]	[25; 30]	$n_{j\cdot}$
[20; 25[	4	2	0	6
[25; 30[	5	6	0	11
[30; 35[	0	4	1	5
[35; 40[	0	1	2	3
$n_{\cdot j}$	9	13	3	25

- 1) Calculer $V(x)$; $V(y)$; $\sigma(x)$ et $\sigma(y)$; $Cov(x, y)$
- 2) Calculer r et R ? Commentez ?